·综 述·

中国电解铝工业区域竞争力分析

安鹏宇

(沈阳铝镁设计研究院有限公司,辽宁 沈阳 110001)

摘　要: 选取中国 14 个电解铝生产省区,分别介绍区域产业现状、分析成本构成要素、预测各区域未来发展潜力,并对未来电解铝区域分化格局进行展望。

关键词: 电解铝; 区域竞争力; 成本

中图分类号: F407.3; TF821　**文献标识码:** A　**文章编号:** 1002-1752(2019)10-0001-07

DOI: 10.13662/j.cnki.qjs.2019.10.001

Analysis of regional competitiveness of aluminum reduction industry in China

An Pengyu

(*Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering and Research Institute Co., Ltd., Shenyang* 110001, *China*)

Abstract: Fourteen provinces and regions of aluminium production in China were selected to introduce the current situation of regional industry, analyze the cost components, predict the future development potential of each region, and forecast the future pattern of regional differentiation of electrolytic aluminium.

Key words: aluminum reduction; regional competitiveness; cost

1954 年,"中国第一铝"抚顺铝厂投产,65 年来中国电解铝行业一路突飞猛进,2003 年中国为世界第一大电解铝生产区域,如今已占据世界电解铝行业半壁江山,产业格局日新月异、成本博弈愈发激烈,区域竞争力不断变迁。山东、内蒙古、新疆三个生产大省,山西、河南等中部省份,陕西、宁夏、甘肃、青海等西北部省份,以及其余重庆、四川、云南、贵州、广西五省区市。

表 1 中 14 省产能占到全国总产能的 95% 以上,基本实现产能完全覆盖。《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原[2018]12 号)印发以来,各省、市、自治区所属电解铝产能不断有淘汰、退出、置换、新增等情况出现,已有 400 多万吨电解铝产能完成了跨省置换,其中 300 多万吨产能转移至内蒙、云南等能源丰富地区,而淘汰退出的产能则集中在河南、山西、山东等省区,电解铝产业结构不断优化。

2019 至 2020 年中国电解铝计划新增产能约 520 万吨,其中 2019 年新增产能约 243 万吨,区域依旧集中在广西、云南、内蒙和贵州等地。

表 1　中国主要电解铝企业截止 2018 年底产能分布

电解铝企业	所属区域	产能/万吨
山东宏桥	山东	913
中国铝业集团	青海、山东、内蒙、贵州、甘肃、山西、广西、云南	727
信发集团	山东、新疆、广西	445
国家电投	内蒙、重庆、青海、四川	315.1
东方希望	内蒙、新疆	307
神火集团	河南、新疆、云南	194
酒钢集团	甘肃	187.8
天山铝业	新疆	140
杭州锦江	内蒙	130
其亚集团	新疆	120
百色百矿	广西	110
青海投资	青海	95
南山集团	山东	85
万基铝业	河南	61.8
陕西有色	陕西	60
中孚实业	河南	50
焦作万方	河南	45
广西投资	广西	45
内蒙古创源	内蒙古	45

注: 中铝集团产能中已包含云南冶金集团 134 万吨产能

收稿日期: 2019-08-21

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

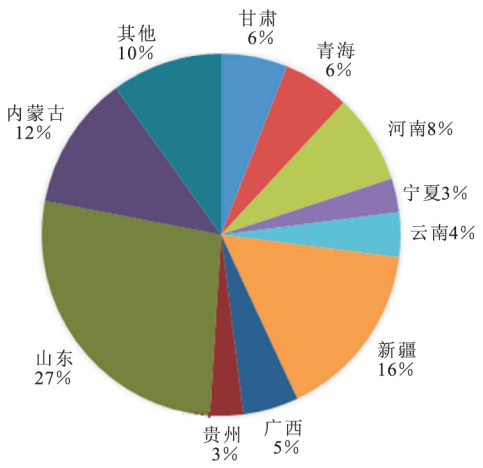


图 1 2018 年我国电解铝产能分布图

1 区域分化要素

剔除企业管理、文化等人为因素,影响企业竞争力的因素主要为电力成本、氧化铝成本、运距运费、政府政策。

1.1 电力成本

每生产一吨电解铝需要消耗电力 13100 ~ 13500 千瓦时,因此企业用电成本每降低 0.1 元/千瓦时,可贡献至少 1350 元/吨的毛利润,相当于将氧化铝入新疆以及电解铝出疆的全部运费。因此相较于运输成本,电力成本仍是区域分化最大的影响因素。

1.2 氧化铝自给及运输

氧化铝是生产电解铝的重要原材料,产能分布集中于山东、山西、河南、广西、贵州、云南等地。目前国内产能超过 50% 为电解铝企业配套产能,但是电解铝和氧化铝生产区域错配,导致除山东、河南地区外,大部分企业仍需跨省采购氧化铝,如新疆、内蒙古等地区企业; 采购运费对企业生产成本最多影响约 700 元/吨(新疆地区) 。

1.3 下游销售费用

电解铝生产后可铸锭或以铝液形态对外销售,若电解铝产能周围配套下游铝加工产业集群,直接销售铝液可减少铸锭、存储、运输等成本。若区域内铝材产量可基本消化电解铝产量,企业区域销售成本较低,反之则须跨区外运,承担更高的运输费用。

1.4 政府政策

政府政策对企业用电影响很大,具体表现为: (1) 自备电企业: 过网费、政府性基金及附加的征收以及自备电网的审批; (2) 外购电企业: 大用户直供电政策、外购电价等方面; (3) 环保核查限产以及不合规产能清查。

2 区域电解铝产业现状

2.1 山 东

有效产能 1259.6 万吨,运行产能 851 万吨。

(1) 电力成本: 山东地区无铝土矿及煤炭资源优势,但自备电发展最早、规模最大,自备电比例 100% 。由于区域政策的原因,魏桥、信发铝电孤网运行(占山东地区全部产能比例超过 84%) ,无需缴纳过网费(全国各省过网费在 0.02 元/度 ~ 0.12 元/度不等) ,电力成本优势较强; 但由于山东为煤炭净流入省,且主要依赖公路运输,煤炭价格和公路运费的上涨影响区域内用电成本。

(2) 氧化铝自给及运输: 依托山东地区港口资源,企业通过进口铝土矿生产氧化铝(氧化铝自给率约 75%) ; 在氧化铝价格高于 2000 元/吨时,区域内氧化铝产能可以盈利,绝大部分时间内企业拥有氧化铝自给优势。

(3) 下游销售: 山东地区铝材产业集群全国最大,已形成围绕魏桥与信发的两大铝材产业集群,其中魏桥液态铝合金销售比例超过 85% ,销售铝液可节省铸造、运输、存储等相关成本 200 元/吨 ~ 300 元/吨。

(4) 政府政策: 环保审查严格,制约区域内产能及产量增长。

2.2 河 南

有效产能 364.8 万吨,运行产能 220.9 万吨。

(1) 电力成本: 自备电比例 92.1% ,但由于河南煤炭价格处于电解铝分布区域中较高水平且需缴纳 0.08 元/千瓦时 ~ 0.10 元/千瓦时左右的过网费,因此用电成本处于自备电企业中较高水平(高于部分大用户直供电价格) ,无明显电力成本优势。

(2) 氧化铝自给及运输: 河南为铝土矿及氧化铝大省,氧化铝产量可满足区域内企业需求,采购成本较低。

(3) 下游销售: 下游铝材产业集群规模较大,可完全消化区域内电解铝产量,企业销售费用较低。

(4) 政府政策: 鼓励建设局域电网。

2.3 山 西

有效产能 116.5 万吨,运行产能 100 万吨,大部分企业使用外购电。由于区域内火电供给过剩,购电价格处于全国中等偏低水平。山西省为铝土矿及

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

氧化铝产地，区域内原料采购价格较低；省内铝材产能较小，铝材主要运往河南等地销售，运距较短。

2.4　新 疆

有效产能 767.5 万吨，运行产能 612 万吨。

(1) 电力成本：区域内企业自备电比例约 94%。新疆煤炭储量丰富，开采成本很低且煤质很好，由于交通运输不便，区域封闭性强，煤价相对稳定且处于全国最低水平，2018 年以来发电成本约 0.09 元/千瓦时 ~0.13 元/千瓦时，对应电力成本 1215 元/吨 ~1755 元/吨。

(2) 氧化铝自给及运输：区域内无配套氧化铝产能，均需外购，主要来自河南及山西地区，采购成本高，运费约 400 元/吨；区域内阳极炭块综合自给率超过 85%，可基本实现阳极炭块自给，节省部分原材料成本，环保压力下阳极炭块价格推升，新疆地区可部分受益。

(3) 下游销售：疆内铝材产能较少，销售运费约 400 元/吨。

(4) 政府政策：支持力度较大，且不限制企业建立自备电网。

2.5　内蒙古

有效产能 564.8 万吨，运行产能 451 万吨。

(1) 电力成本：产能主要集中于距离上下游相对较近的蒙东和蒙西地区，自备电比例约 89%。煤炭成本较新疆高约 20% ~30%，企业另需缴纳 0.06 元/千瓦时过网费，电力成本高于新疆约 1000 元/吨。2018 年，内蒙古自治区发展和改革委员会发布关于统一规范蒙西地区电解铝企业电价扶持政策的通知，对该地区符合国家产业政策的所有电解铝企业的基本电价折算为过度电价，即每千瓦时 3.39 分执行。

(2) 氧化铝自给及运输：可以享受运煤铁路通道的便利，包头和霍林河地区采购运费分别约 100 元/吨和 300 元/吨。

(3) 下游销售：区域内铝材产能近 300 万吨，同时正在新建下游产业群，产业集群效应强于新疆，可节约销售运费 200 元/吨 ~400 元/吨。

(4) 政府政策：鼓励建立以包头和霍林河地区为中心的铝产业集群，并建设自备电网。

电解铝企业选择内蒙古作为转移地主要考虑的是较低的电价，距离经济腹地不远，环保压力不大。

2.6　宁夏和甘肃

有效产能合计 423 万吨，运行产能合计 342.2 万吨。自备电比例约 78%，该区域电解铝产能相对集中，主要为国电投、酒泉钢铁及兰州地区企业。其中，国电投下属宁夏青铜峡铝业尽管拥有部分自备电，但 2015 年以前使用网电，用电成本约 0.38 元/千瓦时。甘肃地区以酒钢为主，但煤炭采购价格处于行业内中等水平，发电成本并无明显优势；其余企业自备电比例较低，竞争力弱。氧化铝采购和销售方面，由于区域内氧化铝及铝材产能很少，企业采购及销售“两头在外"，估算运输费用在 500 元/吨 ~800 元/吨之间，处于行业内较高水平。

2.7　青 海

有效产能 292.3 万吨/年，运行产能 219.5 万吨。除青海省投资集团有限公司约 70 万吨具有自备电外，其余产能均无自备电，但青海省政府给予较低的用电价格。无配套氧化铝产能且省内铝材产量较少，内外运输成本较高。

2.8　陕 西

有效产能 93 万吨/年，运行产能 62.7 万吨，全部被陕西有色金属集团控制。其中约 63 万吨为榆林镁铝合金项目，位于榆林煤炭生产地，100% 自备煤、电，发电成本与内蒙古地区相近；无配套氧化铝产能，运费与内蒙古地区相近。省内铝材产量较少，产品主要销往河南等地，运输成本约 200 元/吨。

2.9　广 西

有效产能 212 万吨/年，运行产能 207 万吨，主要集中于中铝集团、广西投资集团、信发集团和百色百矿。

广西地区依托其自有矿山、氧化铝及港口区位优势，地区产能继续呈现扩张步伐，再辅以政府的大力扶持，使得该地区成为未来电解铝产能转移的主要地区。近年来，广西出台了铝产业“二次创业"方案，一方面依托电力体制改革，推进一批煤电铝一体化项目建设，另一方面以科研和供给侧改革着手，在铝精深加工方面取得明显突破。广西的煤炭发电比水力发电价格便宜约 13%，煤炭主要从印尼等东南亚地区进口，企业用电成本约 0.35 元/千瓦时，处于全国中游水平。广西地处铝土矿和氧化铝产地，具有一定原材料采购优势；下游铝材产量规模较大，企业运输成本较低。百色地区已经建成自备电网，可节省过网费，部分企业受益。

2.10　云 南

有效产能 178 万吨/年，运行产能 146 万吨。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

国发 [2013] 41 号,电解铝方面提出关于“优化产业布局,采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出,有序向具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移。水电铝一体化利用清洁的水力资源来发展铝工业,具有环境污染小、资源具有可持续性等特点,是一种良好的铝电联营发展方式。云南可开发的水能、地热、太阳能等绿色能源资源均居中国第二,其中水电可开发装机容量占全国可开发水电装机容量的 25%。

当前,云南省大工业用电量只占到全省发电量的 26% 左右,仅为外送电量的一半,完全有能力支撑 600 万吨电解铝产能规模布局。随着后续大型电源建设,云南省到 2025 年水电装机容量将达到 1 亿千瓦以上,可保障进一步做大水电铝材一体化规模。

在行业格局重新洗牌,产能指标你争我抢的时期,云南省各级政府则利用自身的优势,迅速抓住机遇,将电解铝产能指标引导到当地。2019 年,云南省将新建 195 万吨电解铝产能,其中: 中铝华江铝业 50 万吨、云南神火铝业 45 万吨、云南其亚 35 万吨,云铝股份 65 万吨。受益于水电装机规模较大、发电成本较低及电力改革的推进,云南地区给予新建企业中铝华江、神火、其亚等很低的大用户直供电价,约为 0.28 元/千瓦时 ~ 0.30 元/千瓦时。到 2020 年,在云南省打造 5 个左右水电铝材一体化重点产业园区,水电铝总产将能达到 600 万吨。

云南省区位优势突出,有利于统筹利用国际(向南向西)国内(向北向东)两个市场两种资源。“十三五”以来,全省交通运输快速发展,基础设施网络初步形成。在云南发展水电铝材一体化产业,向内可紧密联系长三角、珠三角、成渝经济圈等国内市场,对外可直接辐射南亚东南亚市场。

2.11 贵 州

有效产能 162.5 万吨/年,运行产能 117 万吨。

贵州地区的电解铝生产企业均无自备电厂,电价按照市场价计算。无自备电厂的企业如: 安顺黄果树铝业、六盘水双元铝业,平均电价 0.4 元/度 ~ 0.42 元/度。贵州兴仁登高新材料有限公司网电来自于地方政府,兴仁县煤炭充足,电价在 0.33 元/度左右。中铝集团旗下贵州华仁、遵义铝业两家企业统一和政府谈判,暂执行阶梯电价政策机制,电价在 0.37 元/度左右。整体来看,贵州省铝土矿资源供应相对充足,氧化铝产能 450 万吨,尽管铝厂企业大多数处于亏损状态,但是在政府扶持下正在积极整合下游产业链,贵州省铝材加工企业终端销售旺盛,铝材主要消费地为广东、湖南、重庆,运费到广东 210 元/吨。

2.12 四川和重庆

有效产能合计 124 万吨,运行产能合计 99.4 万吨。以小规模铝厂为主,电力全部依赖外购,附近区域如重庆地区氧化铝产能约 180 万吨,但由于生产成本高,产能利用率不足 40%,因此四川省氧化铝采购优势有限。下游铝材产能可消化电解铝产量。重庆电解铝产能约 67 万吨,全部使用外购电,用电成本 0.40 元/千瓦时 ~ 0.43 元/千瓦时,处于行业较高水平。区域内铝材产能可消化电解铝产量,且享有水路运输优势,运输成本较低。

3 总成本费用分析

按照目前我国实行的企业财务会计体系,国内电解铝厂在进行成本核算时,一般采用生产成本加期间费用法,所涉及的成本费用包括生产成本(又称制造成本)、管理费用、财务费用和营业费用。以上四种成本费用之和就是铝厂的总成本费用(习惯称之为完全成本),它涵盖了市场化运作企业在生产经营、管理、销售、资金运行等各方面所花费的全部费用。由于电解铝行业产品同质性很强、销售价格基本统一、生产技术差别相对较小,因此行业竞争力主要体现在生产成本以及销售运距等方面。

3.1 生产成本

生产成本是工厂生产过程中发生在车间范围内的各项成本费用,主要包括直接消耗的原材料、燃料及动力、直接工资及福利费和制造费用。见图 2,图 3。

电解铝成本的高低不是独立存在的,受到铝厂的地理位置、原材料运输条件、电价、全厂劳动生产率水平等诸多因素影响,各因素相互平衡制约。但是氧化铝价格、电力价格对生产成本的影响程度最为明显,管理制度和水平也是影响成本的重要因素。从区域分布看国内成本较低的企业主要集中在新疆、陕西、内蒙古、云南、山东等地区。

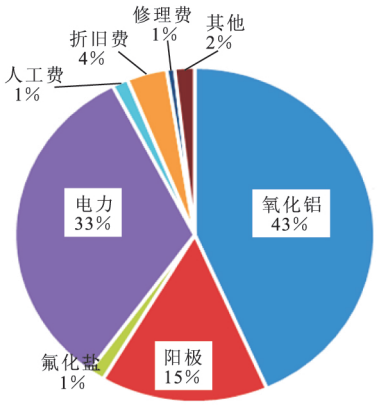
3.1.1 氧化铝

(1) 2018 年,国内市场价格持续在高位运行,年初氧化铝价格 2853 元/吨,至 2018 年 9 月氧化铝现货价一度达到 3295 元/吨,最终全年均价 2926 元/吨。

(2) 中国铝业、山东宏桥、信发、杭州锦江、国家电投、东方希望、神火、酒钢电解铝产能占全国的 65% 以上,基本可实现氧化铝自给。上述企业下属氧化铝产能占全国比例超过 80%,但除山东地区山

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

东宏桥、山东信发、南山集团外，其余电解铝企业电解铝和氧化铝产能存在区域错配，且无法归结为统一的区域特征。



数据来源：作者整理

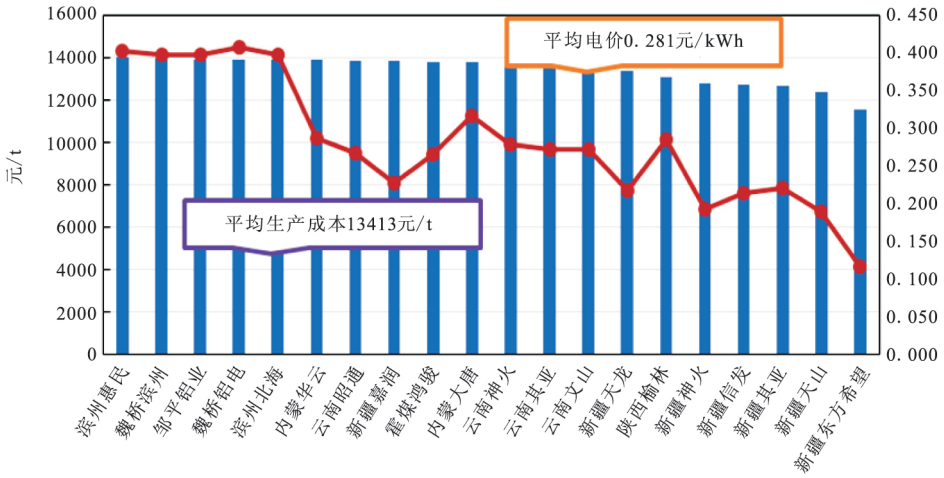
图 2　国内电解铝生产成本构成

3.1.2　预焙阳极

国内约 50% 电解铝企业自备阳极炭块产能，独立阳极炭块产能主要分布于山东和河南地区。区域间阳极炭块价格分化较小（最高价 - 最低价约 200 元/吨，影响电解铝生产成本约 100 元/吨）。阳极炭块产能过剩，生产过程中伴生排放硫化物、氮化物，大气污染严重，环保限产成为影响其价格的主要因素。阳极炭块价格 2018 年均价为 3850 元/吨。

3.1.3　电 力

在电力方面，电解铝企业用电主要分自备电和国家电网两种，国家电网收费一般比自备电费价格高一倍多。中国主要的企业均以自备电为主，以火电居多，所以用电价格一般随煤炭价格而波动。2018 年电解铝用电成本始终呈现上行趋势，开工产能中有约 1105.4 万吨的产能处于平均电价以下，占 30.8%。目前的主流电价在 0.30 元/千瓦时 ~0.40 元/千瓦时之间，占据 60%。除自备电外，中国约有 30% 的企业不具备自备电的能力，而采用国家电网。



数据来源：作者整理，若无特殊说明，本文数据均包含增值税。

图 3　2018 年国内生产成本排名前 20 电解铝企业

据统计，2018 年国内企业开工产能加权平均电价为 0.3127 元/度，其中：最低综合使用电价 0.179 元/度，最高综合使用电价 0.530 元/度。分地区来看，加权平均电价最低的省份是新疆（0.193 元/度），之后依次是甘肃（0.3045 元/度）、四川（0.3106 元/度）、内蒙古（0.3112 元/度）、陕西（0.3118 元/度），河南（0.446 元/度）为全国最高。从数据上可以发现不同地区发电成本存在明显差异，以新疆、内蒙古、陕西为代表的西北地区凭借丰富的煤炭资源以及国家政策的扶持，发电成本相对较低。山东虽然上网电价并不占优势，但魏桥、信发等大型企业自发电成本相对较低，并由于地处沿海而具有一定的物流优势。

3.1.4　制造费用

制造费用制企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，主要包括生产车间管理人员工资、折旧费、修理费、办公费、机物料消耗、劳动保护费等。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

折旧费: 根据建设投资及折旧年限,吨铝折旧费范围为 400 元/吨 ~ 600 元/吨(由于近年来单位投资水平下降,新建产能折旧费小于该值) 。

修理费: 根据电解槽大修周期及企业维修成本数据,吨铝修理费范围为 100 元/吨 ~ 250 元/吨。

其他制造费: 吨铝其他制造费行业平均水平约 180 元/吨 ~ 350 元/吨。

3.2 期间费用

3.2.1 管理费用

管理费用是企业为组织和管理生产经营而发生的各项费用,在现代企业制度下,主要包括公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、咨询费、聘请中介机构费、业务招待费、排污费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、研究与开发费、无形资产和其它资产摊销费、计提的坏帐准备和存货跌价准备等。

我国电解铝企业单位产品管理费用从 80 元/吨 ~ 220 元/吨不等。管理费用的高低与铝厂的生产经营组织模式密切相关,较低水平的以民营企业居多,国有企业普遍高于民营企业。此外铝厂的生产规模对管理费用也具有一定的影响,随着产量提高及规模扩大,单位管理费用可以有效的摊薄降低。

3.2.2 营业费用

营业费用是指企业在销售商品过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费,主要包括由企业负担的运输费、装卸费、包装费、保险费、广告费、业务费等。营业费用的高低受铝厂所在地理位置、产品销售方向等因素影响,进而直接体现在运输费的高低。电解铝属于标准化商品,营销费用较少,其营业费用主要为运费。我国电解铝厂的营业费用范围在 20 元/吨 ~ 450 元/吨。

我国电解铝产量排前名靠前的省份有山东、新疆、内蒙古、河南等,而铝加工产量较大的省份只有河南、山东和广东,总体上看铝锭是从西部向东南沿海地区流动。河南、山东是我国铝加工大省,部分企业的产品直接销往周边地区吨铝营业费用只有 50 元/吨 ~ 100 元/吨左右,河南、山东地区交通区位优势明显,营业费用最低但是不断上升的电价正在全面吞噬营业费用的节省,西部地区铝加工业欠发展,产品基本上都是普通铝锭,流向铝加工发达地区,并由此引起我国电解铝行业营业费用的变化。

3.2.3 财务费用

财务费用是指企业为筹集所需资金而发生的费包括利息支出、汇兑损失以及相关手续费。对于多数电解铝企业,通常只有利息支出。而利息支出一般包括长期贷款利息、流动资金贷款利息和短期贷款利息。我国电解铝厂的财务费用范围从 180 元/吨 ~ 600 元/吨不等,财务费用与铝厂资金运用战略密切相关。铝厂正常投产运营后,货款的回收与支付是否及时将影响到财务费用的高低。此外流动资金则与企业的生产经营有关,有效降低原材料库存率、提高资金的周转率等,都能降低流动资金的需要量,从而减少流动资金贷款降低财务费用。

4 区域竞争力分化结果

依据各省份相关数据以及成本分析测算,将各省区域划分为三类区域(一类、二类、三类) ,竞争力强弱依次递减:

表 2 中国电解铝生产省份未来竞争力变化

区域类别	省份	未来竞争力变化影响因素	竞争力相对表现
一类区域	新疆	全国煤炭价格越高,新疆竞争力越强	相对稳定
	山东	环保限产等政策因素	相对下降
	内蒙古	下游产业群兴起及区域电网建设	相对上升
	云南	国家鼓励水电铝一体化优势	潜力很大
	陕西	目前区域内榆林地区电解铝模式可复制下去	相对稳定
二类区域	宁夏	大用户直供电推进	相对上升
	山西	煤炭、铝土矿、氧化铝、下游铝材优势	潜力很大
	甘肃	大用户直供电推进	相对上升
	贵州	区域内电解铝企业已享受低电价政策	相对下降
	河南	产业链结构相对成熟、未来政策红利较少	相对下降
三类区域	青海	煤炭价格较高、运输瓶颈、大用户直供电推行	依然较弱
	四川	低成本水电带来成本节约	相对上升
	广西	局域网建成及大用户直供电	相对上升
	重庆	区域内用电成本难以下降	依然很弱

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5　未来电解铝区域分化格局展望

(1) 随着大用户直供电推行、降低外购电企业用电成本，受益省份主要为: 甘肃、宁夏、云南、贵州、四川。

(2) 局域电网建设，降低自备电企业过网费，短期受益省份为内蒙古、山西、宁夏、广西; 根据有色金属“十三五规划”，探索在百色、霍林郭勒及包头、新疆五彩湾、兰州连海地区、青铜峡与宁东、黔中及黔西南、运城和吕梁、豫西北等有条件的地区开展局域电网试点，中长期新疆、宁夏、贵州、河南将受益。

(3) 下游铝深加工产业群兴起，受益省份为内蒙古、新疆、云南、广西。

(4) 区域产业政策，环保政策将降低山东和河南地区大部分电解铝企业冬季供暖期产能利用率、自备发电机组利用小时数、氧化铝自给率，进而推高区域内企业平均生产成本。

(5) 随着我国电解产能布局从山东、河南等中东部地区内蒙、云南、贵州、广西等西部地区转移，生产成本的构成将发生较大变化。

参考文献:

[1] 中国铝业 [J]. 2000 – 2018.
[2] CRU. Aluminum Market Outlook 2018.

(责任编辑　杜雅君)

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

· 行业资讯 ·

环球铝业公司电解槽废弃物用于生产水泥

阿拉伯联合酋长国环球铝业公司(Emirates Global Aluminium，EGA) 是全世界最大的单一电解铝厂，每年因电解槽大修会产生大量炭质槽衬刻划弃物，它们虽不是有毒固体废弃物，但却是有害的，对环保不利，如何有效地处理它们成为全世界铝工业一件伤透脑筋的烦心事，2018 年 8 月，环球铝业公司与海湾水泥公司(Gulf Cement Company) 签订了电解槽大修废弃炭素物供应 3 年的合同，2018 年的供应量 2000 t，后 2 年加大供应量。

印尼阿萨汉铝业公司将进行大规模扩建

据美刊《轻金属时代》2018，No. 5 报道，印度尼西亚阿萨汉铝业公司(PT Indonesia Asahan Aluminium) 将进行大规模扩建，计划 2025 年原铝的生产能力达到 1 Mt/a。一方面对现有铝厂进行扩建，另方面在印度尼西亚北加里曼丹(North Kalimantan，Indonesia) 建一些铝厂。另外，阿萨汉铝业公司还在与中国的 ANTAM 公司及其他投资者洽谈印尼曼帕瓦(Mempawah) 氧化铝厂建设事项，力争 2020 年开始氧化铝的商业化生产。

〔王祝堂 供稿〕

· 书 讯 ·

《轻金属》创刊 50 周年优秀论文集出版发行

为纪念《轻金属》杂志创刊 50 周年，《轻金属》编辑部从创刊以来所出版的《轻金属》中，筛选出一批反映轻金属工业发展过程的优秀论文，编辑出版了“《轻金属》创刊 50 周年优秀论文集”。全书共收录优秀论文 134 篇，计 123 万字，定价 400 元(含邮费) 。

有需要者请直接与《轻金属》编辑部联系。电话、传真: 024 – 23261062

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net